

# Statistique descriptive

Introduction : Qu'est-ce que la statistique ?

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Nature des variables du fichier salaires

Le fichier « salaires » qui servira de fil rouge à tout le cours comporte 500 salariés et 6 variables : identifiant, salaire (en dh), ancienneté (en années), diplôme (Bac, Bac+2, Bac+5), région (Tanger, Casablanca, Rabat, Autres), sexe (F, H).

- (a) Pour chacune des 6 variables, indiquer si elle est qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue).
- (b) Pourquoi identifiant n'est-elle, en réalité, ni qualitative ni quantitative au sens statistique, malgré sa forme numérique ?
- (c) Parmi les deux variables qualitatives diplôme et région, laquelle autorise un classement (un ordre) entre ses modalités, et laquelle non ? Justifier.

### Exercice 2 — Descriptive ou inférentielle ?

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle relève de la statistique **descriptive** ou de la statistique **inférentielle**, et préciser si la notation appropriée est en lettres **latines** ( $\bar{x}$ ,  $s$ ) ou **grecques** ( $\mu$ ,  $\sigma$ ).

- (a) « Le salaire moyen de ces 500 salariés est de 7 158 dirhams. »
- (b) « Le salaire moyen dans le secteur est compris entre 6 900 et 7 400 dirhams, avec 95 % de confiance. »
- (c) « La médiane des anciennetés observées dans ce fichier est de 8 ans. »
- (d) « Le taux de chômage national est estimé à 9,2 %, avec une marge d'erreur de  $\pm 0,5$  point. »

### Exercice 3 — Le geste fondamental : résumer, c'est perdre de l'information

On dispose des salaires (en dh) de 10 salariés d'un petit service : 4 200, 5 100, 4 800, 15 200, 4 950, 5 300, 5 600, 4 700, 5 050, 5 400.

- (a) Calculer le salaire moyen de ces 10 salariés.
- (b) Ordonner la série et déterminer la médiane (moyenne des deux valeurs centrales).
- (c) Le directeur général ne retient que la moyenne calculée en (a). Citer au moins deux informations **perdues** dans ce résumé (par exemple à propos de la dispersion ou d'une valeur atypique), que l'on pouvait pourtant lire directement dans la liste brute des 10 salaires.

## 2 Applications en sciences économiques

### Exercice 4 — Changer la définition change le chiffre

Une région compte une population active de 1 000 personnes. Selon la définition **stricte** du Bureau international du travail, 80 personnes sont chômeurs. Une définition plus **large**, incluant les personnes découragées qui ont cessé de chercher un emploi (40 personnes supplémentaires, qui s'ajoutent alors aussi à la population active élargie), donnerait un chiffre différent.

- (a) Calculer le taux de chômage au sens **strict** :  $\frac{80}{1\,000} \times 100$ .
- (b) Calculer le taux de chômage au sens **large**, en ajoutant les 40 personnes découragées à la fois au numérateur (chômeurs) et au dénominateur (population active élargie).
- (c) Les deux chiffres portent sur la **même réalité économique sous-jacente**. Que faut-il en conclure sur la prudence à observer avant de commenter un indicateur économique publié dans la presse ?

### Exercice 5 — Descriptive et inférentielle dans la décision d'entreprise

Une entreprise doit prendre deux décisions. Décision 1 : elle consulte son propre grand livre comptable de l'année écoulée et lit que son chiffre d'affaires réalisé a été de 12,4 millions de dh. Décision 2 : elle commande une étude de marché par sondage pour estimer la demande potentielle de son nouveau produit l'an prochain, et obtient une estimation de 50 000 unités,  $\pm 5\,000$  unités.

- (a) Laquelle des deux décisions s'appuie sur une démarche **descriptive**, et laquelle sur une démarche **inférentielle**? Justifier.
- (b) Laquelle des deux informations est **certaine**, et laquelle comporte un **risque d'erreur**?
- (c) En quoi cette différence de nature devrait-elle influencer la façon dont l'entreprise utilise chacune de ces deux informations dans ses décisions (par exemple, dans la prudence des marges de sécurité à prévoir)?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) salaire : quantitative **continue** (peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle). anciennete : quantitative **discrète** (nombre entier d'années). diplome : qualitative **ordinaire** (Bac < Bac+2 < Bac+5, un ordre naturel existe). region : qualitative **nominale** (aucun ordre naturel entre Tanger, Casablanca, Rabat, Autres). sexe : qualitative **nominale** (F, H, sans ordre).
- (b) identifiant est un simple **repère** (un numéro de dossier) : les opérations arithmétiques sur ce nombre (l'additionner, en calculer la moyenne) n'ont aucun sens économique. Ce n'est ni une variable qualitative (elle n'a pas de « modalités » au sens statistique), ni une variable quantitative au sens où sa valeur numérique porterait une information de quantité.
- (c) diplome autorise un classement : on peut dire qu'un niveau Bac+5 est « supérieur » à un niveau Bac. region n'autorise **aucun** classement : il n'existe pas de sens à affirmer que « Casablanca > Tanger » en tant que modalités d'une variable région.

### Correction — Exercice 2

- (a) **Descriptive** (on décrit un fait certain sur les 500 salariés observés) — notation **latine**,  $\bar{x} = 7\,158$ .
- (b) **Inférentielle** (on généralise à un secteur entier, avec une marge d'erreur et un niveau de confiance) — notation **grecque**,  $\mu$  (inconnu, encadré par l'intervalle).
- (c) **Descriptive** (un simple constat sur les données observées, sans généralisation) — notation **latine** pour la médiane observée.
- (d) **Inférentielle** (une estimation, assortie d'une marge d'erreur, portant sur la population nationale entière) — notation **grecque** pour le taux de chômage réel inconnu de la population.

### Correction — Exercice 3

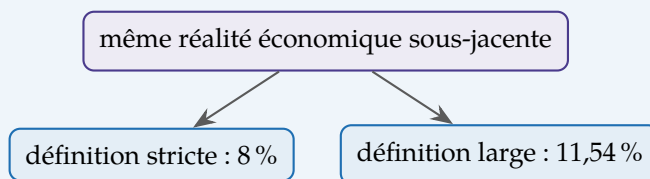
- (a)  $\bar{x} = \frac{4\,200 + 5\,100 + 4\,800 + 15\,200 + 4\,950 + 5\,300 + 5\,600 + 4\,700 + 5\,050 + 5\,400}{10} = \frac{60\,300}{10} = 6\,030$  dh.
- (b) Série ordonnée : 4 200, 4 700, 4 800, 4 950, 5 050, 5 100, 5 300, 5 400, 5 600, 15 200. Médiane =  $\frac{5\,050 + 5\,100}{2} = 5\,075$  dh.
- (c) Deux informations perdues dans le seul chiffre de la moyenne (6 030 dh) : d'une part, l'existence d'une valeur **atypique** (15 200 dh, très supérieure à toutes les autres), qui « tire » fortement la moyenne vers le haut — comme le révèle l'écart important entre moyenne (6 030) et médiane (5 075); d'autre part, l'**étendue** et la dispersion réelle des salaires individuels (allant de 4 200 à 15 200 dh), totalement invisible dans un chiffre unique. Ces informations demandent des indicateurs complémentaires (médiane, écart-type, quartiles), qui feront l'objet des chapitres suivants.

## 2 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 4

- (a) Taux strict =  $\frac{80}{1\,000} \times 100 = 8\%$ .
- (b) Population active élargie =  $1\,000 + 40 = 1\,040$ . Chômeurs élargis =  $80 + 40 = 120$ . Taux large =  $\frac{120}{1\,040} \times 100 \approx 11,54\%$ .
- (c) Le même marché du travail, la même réalité économique sous-jacente, produit deux chiffres officiels très différents (8 % contre 11,54 %) selon la seule **définition** retenue pour « chômeur ». Il faut en conclure qu'avant de commenter, comparer dans le temps, ou comparer entre pays un indicateur économique publié, il est indispensable de vérifier **comment** il est construit (quelle définition, quelle

méthode de collecte) : deux chiffres apparemment comparables peuvent en réalité mesurer des choses différentes, et un changement de méthodologie peut, à lui seul, faire « bouger » un indicateur sans qu'aucun changement réel n'ait eu lieu dans l'économie.



### Correction — Exercice 5

(a) La **Décision 1** (lecture du grand livre comptable de l'année écoulée) relève de la statistique **descriptive** : l'entreprise décrit un fait déjà entièrement observé, son propre chiffre d'affaires réalisé. La **Décision 2** (étude de marché par sondage sur la demande future) relève de la statistique **inférentielle** : elle généralise, à partir d'un échantillon interrogé, une estimation sur une demande future non encore observée.

(b) L'information de la Décision 1 (12,4 millions de dh) est **certaine** : c'est un fait comptable déjà réalisé, sans marge d'erreur. L'information de la Décision 2 ( $50\,000 \pm 5\,000$  unités) comporte un **risque d'erreur**, explicitement quantifié par la marge annoncée.

(c) Cette différence de nature devrait conduire l'entreprise à traiter les deux informations très différemment dans ses décisions : le chiffre d'affaires réalisé (Décision 1) peut être utilisé tel quel dans un bilan ou un rapport, sans précaution particulière ; en revanche, l'estimation de demande (Décision 2) doit être utilisée avec **prudence**, en prévoyant des marges de sécurité dans le dimensionnement de la production ou des stocks (par exemple, ne pas produire pile 50 000 unités, mais prévoir une capacité flexible tenant compte du fait que la demande réelle pourrait se situer n'importe où dans l'intervalle  $[45\,000 ; 55\,000]$ , voire en dehors avec une faible probabilité).